

Karakteristikker

Rapportøvelse fysik B

Formål

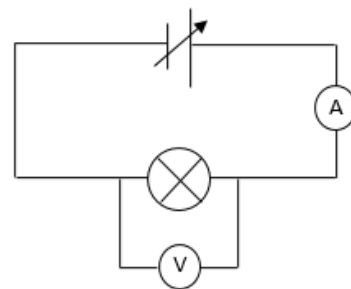
Formålet med øvelsen er at undersøge strøm-spændingskarakter for forskellige komponenter.

Mere overordnet er formålet også at lære at bygge et kredsløb og betjene volt- og amperemetre.

Forsøget

Vi anvender i alle forsøgene en opstilling som i figuren.

Ved at variere spændingsforskellen U kan vi aflæse tilhørende værdier af strømstyrken I . Strømstyrke og spændingsforskel aflæses på ampere- og voltmetrene selvom lignende værdier også står på spændingsforsyningen.



Se denne video om hvordan forsøget stilles op: <https://youtu.be/ghxE9cfWYR8>.

Bemærk dog, at resistorerne i videoen er lidt anderledes end i vores forsøg.

A. Glødetråden (Wolfram)

- Brug stærkstrømsindgangen (10A) på amperemetret, og **lad være med at tænde for spændingskilden før læreren har set kredsløbet**.
- Ved at dreje på spændingsreguleringen og notere visning af volt- og amperemeter, måles sammenhørende værdier af strøm og spænding.
- Mål ca. 10 sammenhørende værdier, fra ca. 0,5 V op til ca. 6V. Det er vigtigt at tage flest målinger ved de lave værdier af U .

B. Resistorer

- Laves på samme måde som i forsøg A, hvor glødetråden er udskiftet med en resistor. Hvis der på resistoren står hvor stor dens resistans er, og hvor mange Watt den kan holde til, skal I starte med at **beregne hvor stort et spændingsfald I højst må give den**. Hvis I er i tvivl, spørg læreren. Du skal vise beregningen i rapporten.
- Gentag for en anden resistor. Vær opmærksom på, at du måske skal bruge mA-skalaen med den ene af resistorerne, hvis resistansen er stor.

Karakteristikker

Rapportøvelse fysik B

C. Blyantstift (kulstof)

- På samme måde som i forsøg A, hvor glødetråden er udskiftet med kulstof.
- Spænd blyantstiften forsigtigt op, den knækker nemt.
- Lav en måleserie op til ca. 20 V, eller indtil det hele begynder at brænde!

Databehandling for forsøg A

1. Indtast værdierne af strømstyrke i Ampere og spændingsfald i Volt i en tabel i Grafio. Navngiv datasøjlerne med symboler og enheder.
2. Tilføj en beregnet kolonne over resistans: $R = U/I$. Navngiv kolonnen som $R (\Omega)$. Du finder Ω – symbolet under **Tegn** i menuen i toppen. Kommenter på tendensen i resistansværdierne.
3. Lav en graf over U som funktion af I . Du skal i princippet ikke forholde dig til nogen model her, men for at få en fornemmelse for kurvens forløb, kan du lave en potensregression. Klik på **Vis origo**. Kopier grafen ind i rapporten.
4. Kommenter grafens udseende, bl.a. om grafen har en tendens til at krumme. Passer grafens form med tendensen i resistansværdierne?
5. Giv en fysisk forklaring på tendensen i resistansværdierne? I forklaringen skal du inddrage begreber som ledningselektroner, gitterioner (eller atomer) og temperatur.

Databehandling for forsøg B

6. Indtast værdierne af strømstyrke i Ampere og spændingsfald i Volt i en tabel i Grafio. Navngiv datasøjlerne med symboler og enheder.
7. Lav for begge resistorer, en graf over U som funktion af I , og lav en proportionalitetsregression, ($y = a \cdot x$). Klik på **Vis origo**. Kopier grafen med regressionsinformationerne ind i rapporten. Kommenter grafernes udseende.
8. Brug regressionsligningen til at bestemme resistansen af hver af de to resistorer. Hvis der er en påtrykt værdi af resistans på resistoren, beregn den relative afvigelse.
9. Lav et residualplot (Grafio laver det automatisk), og kommenter det. Kopier residualplottet ind i rapporten.
1. Beregn for begge resistorer, spredningen af residualerne i forhold til y –skalaen dvs. tallet $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$, og angiv resultatet som en procent. Kommenter.

Karakteristikker

Rapportøvelse fysik B

Databehandling for forsøg C

10. Indtast værdierne af strømstyrke i Ampere og spændingsfald i Volt i en tabel i Grafio. Navngiv datasøjlerne med symboler og enheder.
11. Lav en graf over U som funktion af I . Du skal i princippet ikke forholde dig til nogen model her, men for at få en fornemmelse for kurvens forløb, kan du vælge **Forbind punkter**. Klik på **Vis origo**. Kopier grafen ind i rapporten.
12. Kommenter grafens udseende, bl.a. om grafen har en tendens til at krumme. Passer grafens form med tendensen i resistansværdierne?
13. Giv en fysisk forklaring på tendensen i resistansværdierne?

(Du må gerne spørge AI om hjælp, men du skal bagefter skrive forklaringen om, så den passer til dit eget fysikprog. Du skal kunne forklare din besvarelse mundtligt uden hjælp.)

Rapporten skal indeholde:

- Formål.
- Teori (ikke mere end én side.)
- Kort omtale af fremgangsmåden, specielt hvis der er noget der afveg i forhold til vejledningen.
- Fotografier af opstillinger.
- Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.
- Hvis du har kommentarer om evt. systematiske fejl, eller specifikt om bestemte måleusikkerheder, skriv om det. Men jeg gider ikke at se en generel snak (læs: sludder for en sladder ;-)) om fejlkilder.
- Konklusion. Tag stilling til om formålet er opfyldt, og reflekter over kvaliteten af målingerne.

Husk i øvrigt: Hvis det er en gruppeaflevering, skal hele gruppen være involveret i hele rapporten, og der skal tilstræbes, at layoutet er ensartet. Ikke noget med at samle forskellige brudstykker fra forskellige gruppemedlemmer.